南京市初中数学 AI Agent 一对一学习产品

产品设计整体方案（最终版）

以"双轴能力模型 + 五图谱基座 + 多 Agent 协同"为核心的一对一 AI 数学教练系统

版本：V1.0 | 日期：2026 年 7 月 | 密级：内部

编制依据：《义务教育数学课程标准（2022 年版）》与南京中考命题体系

整合来源：前期四份产品研讨稿（GPT / Kimi / 智谱 / 千问）与命题趋势分析

目 录

目 录 2
执行摘要 5
第一章 产品概述与定位 6
1.1 产品依据与考情背景 6
1.2 一句话定位 6
1.3 产品"不是"什么 6
1.4 核心价值主张："五个一"体验 6
1.5 目标用户画像 7
1.6 差异化定位 7
第二章 考情基础：南京中考数学考查体系 8
2.1 试卷结构与难度分布 8
2.2 四大知识板块（"学什么"） 8
2.3 九大核心能力（"怎么想"） 8
2.4 六大数学思想（贯穿全卷的方法主线） 9
2.5 五层级学生水平模型 9
2.6 南京命题特色（本地化对齐点） 10
第三章 底层基座：双轴能力模型与五图谱体系 11
3.1 双轴能力测评矩阵（10 × 10 = 100 个能力点） 11
3.2 知识图谱：学生"学了什么" 11
3.3 能力图谱：学生"会怎么思考" 12
3.4 思想方法图谱：学生"依据什么方法解决" 12
3.5 题型与考试图谱：学生"怎样在试卷中得分" 13
3.6 错误图谱：学生"为什么不会" 13
第四章 学生数学能力模型 15
4.1 学生动态数学档案 15
4.2 六维评价模型 15
4.3 八项可观察的解题能力 15
4.4 诊断报告必须回答的六个问题 16
第五章 学生水平评估体系 17
5.1 三阶段动态诊断 17
5.2 诊断题型设计 17
5.3 诊断输出 18
第六章 个性化学习路径引擎 19
6.1 学习优先级算法 19
6.2 四种个性化路径 19
6.3 分层教学策略（对应五层级水平模型） 19

6.4 九步微课学习闭环 19
6.5 五道掌握门槛 20
第七章 AI 一对一教学引擎（"苏格拉底式"中式教师） 21
7.1 AI 教师的角色定位 21
7.2 分级提示机制（0-6 级） 21
7.3 苏格拉底式对话链路 21
7.4 强制思考动作 21
7.5 讲解方式适配（一人一教法） 22
7.6 思维可视化 22
第八章 数学学习力与思维训练课程（授人以渔） 23
8.1 读题与信息转换训练 23
8.2 解题规划 SOP 23
8.3 几何推理可视化训练 23
8.4 举一反三：三层变式机制 23
8.5 系统知识体系建构 24
第九章 分年级双轨课程体系 25
9.1 三年总览 25
9.2 七年级：建立数学学习方式（奠基之年） 25
9.3 八年级：防止能力分化（分水岭之年） 25
9.4 九年级：系统重构与中考提分（冲刺之年） 26
第十章 初三冲刺提分专项体系（商业化破局点） 27
10.1 全域诊断先行 27
10.2 三轮冲刺节奏 27
10.3 高频考点矩阵与压轴题专项 27
10.4 按分数段设计冲刺路径 28
10.5 应试策略训练 28
10.6 模考诊断与提分跟踪 28
10.7 临考稳定阶段 29
第十一章 AI Agent 系统架构 30
11.1 多 Agent 角色分工 30
11.2 混合架构：AI 不能只依赖大语言模型 30
11.3 生成题目质量控制 31
11.4 技术选型建议 31
第十二章 产品功能模块与多端设计 32
12.1 学生端（沉浸式学习舱） 32
12.2 家长端（低频、高价值、拒绝制造焦虑） 32
12.3 教师与教研端（V3.0 开放） 32
12.4 教研内容中台 33

第十三章 报告体系.....34
13.1 学生版报告.....34
13.2 家长版报告.....34
13.3 教师版报告.....34
第十四章 核心数据指标体系.....35
14.1 学习效果指标.....35
14.2 考试提分指标.....35
14.3 北极星指标.....35
14.4 AI 质量指标.....35
第十五章 安全、合规与风险控制.....36
15.1 内容与算法安全底线.....36
15.2 四大核心风险与缓释.....36
第十六章 演进路径、商业化与护城河.....37
16.1 三阶段 MVP 演进路径.....37
16.2 商业化模式.....37
16.3 产品的终极护城河.....37
第十七章 典型案例与设计总纲.....38
17.1 典型学生使用案例.....38
17.2 产品设计核心原则（八句话）.....38

注：目录为域代码，打开文档后请全选并按 F9（或右键"更新域"）刷新页码。

执行摘要

南京中考数学（满分 120 分、闭卷）以《义务教育数学课程标准（2022 年版）》为依据，同时评价学生的知识结构、核心能力、数学思想方法与解决问题水平。其命题本质可概括为四件事：基础知识是否扎实、数学关系能否看懂、推理与运算能否完成、面对新问题能否建立模型并综合解决。

当前市场上的在线数学产品多以题海战术和视频讲解为主，普遍存在三大结构性缺陷：个性化诊断不足（只能判断"函数不会"，无法解释为什么不会）、思维方法训练缺位（学生会公式但不会识别使用条件）、临考冲刺缺乏闭环（刷题多、归因少、提分效率低）。

本产品定位为面向南京七至九年级学生的"一对一 AI 中式数学教练"，拒绝做电子题库和搜题机器人。产品以三大体系为支柱：

1. 学生水平评估体系：以"10 大知识板块 × 10 大能力维度 = 100 个能力点"的双轴矩阵为诊断底座，配合五图谱（知识、能力、思想方法、题型、错误）与五层级水平模型，实现能力点级、可解释、可持续更新的学生画像；
2. 针对性辅导训练体系：以多 Agent 协同的 AI 教师为引擎，通过分级提示（0-6 级）、苏格拉底式追问、九步微课闭环与五道掌握门槛，实现"一人一画像、一人一路径、一人一教法、一人一训练、一人一报告"；
3. 数学学习力与思维训练体系：将六大数学思想显性化为教学脚手架，通过读题转换、解题规划、几何推理可视化与三层变式训练，培养系统知识体系构建能力与举一反三的迁移能力。

针对初三学生，产品设计"测评—辅导—模考—补强"的三轮冲刺提分闭环，作为商业化破局点。产品演进遵循三阶段路径：V1.0 聚焦初三冲刺验证 PMF，V2.0 向七、八年级同步学习扩张，V3.0 开放教师/学校端并向省内其他城市复制。

产品的长期护城河由五部分构成：南京本地化学科体系、高质量长期学生模型、数学教学策略库、可信的数学验证系统（LLM 启发 + 符号计算/几何引擎验证）、长期学习数据闭环。

第一章 产品概述与定位

1.1 产品依据与考情背景

产品以《义务教育数学课程标准（2022 年版）》为顶层依据，将数学学习概括为三个最终目标：会用数学的眼光观察现实世界，会用数学的思维思考现实世界，会用数学的语言表达现实世界。课程内容覆盖数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践四个领域；核心素养包括抽象能力、运算能力、几何直观、空间观念、推理能力、数据观念、模型观念、应用意识、创新意识九个方面。

南京市初中数学考试满分口径分年级不同：初一、初二年级校内考试满分为 100 分（百分制），初三年级（含 2026 年中考）满分为 120 分，中考实行闭卷考试。产品既要服务学生长期数学能力发展，也必须兼顾南京中考的答题规范、时间管理、过程得分和综合题突破。南京市教育部门对毕业年级教辅材料提出"课程标准导向、学业质量导向、教—学—评一致、难度分层、避免机械重复和繁难偏题"等要求，这些原则同时作为本产品的内容生产标准。

1.2 一句话定位

> *面向南京七至九年级学生，以学生能力诊断为起点，以知识、能力、方法和错误根因为依据，由多 Agent 协同的"一对一 AI 中式数学教练"提供持续诊断、思维启发、路径规划与中考提分的闭环学习系统。*

"中式教师"意味着产品不是被动响应提问的答疑助手，而是主动诊断学情、规划路径、布置任务、追问引导、复盘反思的全流程教学者——先诊断再讲解，先提问再给答案，先学习再复盘。

1.3 产品"不是"什么

明确边界有助于避免产品在开发中退化为常见形态。本产品不是：

4. 可以解题的聊天机器人——单次问答无法形成学习闭环，且直接给答案会破坏思维训练；
5. 按章节排列的电子题库——章节正确率无法解释学生"为什么不会"；
6. 把错题重新推送一遍的错题本——不做根因归因的重复练习是低效的。

产品真正要建立的，是一个能够持续认识学生、解释学生为什么不会、决定下一步学什么，并根据学习结果不断调整教学路径的数学学习系统。

1.4 核心价值主张："五个一"体验

核心价值	产品表现
一人一画像	每个学生拥有独立、持续更新的 100 个能力点双轴动态模型
一人一路径	学习顺序根据前置知识、错误根因和中考目标动态生成学习拓扑图
一人一教法	根据认知特点，AI 自动匹配图示、推导、生活情境等讲解方式
一人一训练	题目难度、数量、变式方向、提示阶梯（0-6 级）因人而异
一人一报告	学生、家长、教师看到不同视角、可行动的成长报告

1.5 目标用户画像

维度	初一学生	初二学生	初三学生
核心痛点	小初过渡困难，抽象思维未建立，基础概念模糊	几何证明入门难，函数概念抽象，能力开始分化	冲刺压力大，综合题无从下手，时间紧迫
主要需求	打牢基础、培养习惯、建立信心	突破难点、构建体系、提升能力	查漏补缺、冲刺提分、应试技巧
使用场景	日常课后巩固，周末专题学习	同步课堂学习，假期预习复习	模考分析，专项突破，全真模拟
目标设定	建立规范与信心	为初三蓄力，防止断层	中考冲刺，按分数段设定目标区间

1.6 差异化定位

对比维度	传统题库/网课产品	本产品
辅导模式	千人一面的题目推送、大班视频课	多 Agent 一对一诊断 + 定制辅导
评估维度	仅评估知识掌握度（对/错）	知识 × 能力双轴 100 点深度画像 + 错误根因
课程体系	按章节线性排列	知识图谱依赖关系 + 能力进阶路径
思维训练	答案解析为主	思维过程可视化 + 六大思想显性化 + 三层变式迁移
冲刺闭环	题海战术	测评—辅导—模考—靶向补强闭环
本地化	通用全国版	深度适配南京命题风格、题型分布与评分标准

第二章 考情基础：南京中考数学考查体系

本章是全部产品设计的学科依据，来源于对课程标准、南京历年真题与试卷评析的系统分析。

2.1 试卷结构与难度分布

题型	题量	分值	合计
选择题	约 6-8 题	每题 2-3 分	约 18-20 分
填空题	约 8-10 题	每题 2-3 分	约 20-24 分
解答题	约 9-11 题	分值不等	约 76-82 分
合计	约 25-27 题	—	120 分

试卷整体难度系数控制在 0.7 左右，容易题、中等题、较难题比例约为 7:2:1。这意味着：约 84 分来自基础知识与基本技能，约 24 分来自综合运用，约 12 分来自创新探究。产品训练策略必须与该结构对齐——先保基础题零失分，再攻中档题稳定性，最后突破压轴题。

满分口径说明：上表为初三及中考的 120 分制结构。初一、初二年级校内考试满分为 100 分（百分制）。因此产品内所有成绩数据必须携带"满分口径"元数据，学生画像、成绩追踪与预测在跨年级对比时统一做归一化处理（如按得分率折算），避免初二升初三时出现数据断裂或误判"成绩下滑"。

2.2 四大知识板块（"学什么"）

板块	主要内容	分值占比（约）
数与代数	实数、整式/分式/根式、方程与不等式、一次/反比例/二次函数	50%（约 60 分）
图形与几何	三角形/四边形/圆、全等与相似、图形变换、解直角三角形、坐标系	38%（约 45 分）
统计与概率	数据收集整理、统计量、方差、概率计算、用样本估计总体	12%（约 15 分）
综合与实践	跨板块真实情境问题：行程、销售、测量、方案设计、新定义题	融入各题型

2.3 九大核心能力（"怎么想"）

能力维度	具体表现	典型考查载体
数学抽象	从文字和情境中提取变量、数量关系和图形关系	应用题设元、新定义理解
运算能力	正确、合理、简洁地完成数值和代数运算并检验	计算题、代数综合
逻辑推理	根据条件逐步推出结论并说明依据，构建完整证明链	几何证明、推理判断
几何直观	借助图形、数轴和函数图像理解问题	函数图像题、动点示意
空间观念	识别、想象和变换图形的位置与结构	三视图、折叠与旋转
数据观念	读取、比较、解释和评价数据，理解随机性	统计图表综合题
模型观念	把实际问题转化为方程、函数、几何或概率模型	应用题、方案设计
应用意识	检验数学结果是否符合实际情境	实际问题合理性判断
创新意识	在陌生情境中迁移旧知、发现规律、提出猜想	新定义题、探究题、压轴题

2.4 六大数学思想（贯穿全卷的方法主线）

- 方程思想：把未知关系转化为方程，通过解方程解决问题；
- 函数思想：研究变量之间的对应关系与变化规律，适用于动点、最值、趋势问题；
- 数形结合：用图形理解代数，用代数计算图形（函数图像与方程解、坐标与几何、数轴与不等式）；
- 分类讨论：条件存在多种情况时分类求解（正负、位置、等腰的边、根的情况），做到不重不漏；
- 转化与化归：把陌生问题转化为熟悉问题（四边形化三角形、最短路径化两点线段、新定义化已学概念）；
- 特殊与一般：先研究特殊情况发现规律，再推广到一般情况，是规律探究题的核心方法。

2.5 五层级学生水平模型

评价学生不能停留在"代数好、几何差"，产品采用五层级模型判断学生所处水平：

层级	名称	典型表现
L1	基础识记	记得定义、公式和定理，会完成直接计算
L2	理解转换	理解概念条件，能在文字、式子、图形、表格之间转换

层级	名称	典型表现
L3	常规应用	识别常见题型、选择合适方法、完成两三步中档题，运算表达规范
L4	综合推理	综合代数函数几何，完成较长推理链，处理动点/参数/最值/存在性/分类讨论
L5	迁移创新	在新定义新规则下快速学习，发现结构与不变量，多解与推广，攻克压轴

L4 是优秀学生与一般学生的重要分界，L5 体现真正的数学思维品质。分层教学策略（见第六章）直接映射该模型。

2.6 南京命题特色（本地化对齐点）

- 生活情境丰富：常融入南京本地场景（如索道测量、桥梁、地铁建设等），强调数学建模；
- 即时学习能力考查：设置新概念/新规则题（典型如第 27 题风格），考查现场学习与运用能力；
- 重视"说理"：解答题重视推理过程的逻辑性与完整性，评分标准强调过程分；
- 压轴题常为函数与几何综合：二次函数+动点+相似/全等，融合分类讨论与数形结合；
- 多方法证明与开放探究：鼓励一题多解，近年开放性、探究性问题增多。

第三章 底层基座：双轴能力模型与五图谱体系

产品的核心壁垒在于底层数据结构。本章定义的双轴矩阵是前端诊断与呈现的坐标系，五图谱是后端数据支撑，二者彻底摒弃"按章节统计正确率"的粗粒度评价。

3.1 双轴能力测评矩阵（10 × 10 = 100 个能力点）

- 横轴（学什么，10 大知识板块）：数与式、方程与不等式、函数、三角形、四边形、圆、图形变换与坐标、统计、概率、综合实践；
- 纵轴（怎么想，10 大能力维度）：概念理解、数学抽象、运算能力、逻辑推理、几何直观、空间观念、数据分析、数学建模、综合迁移、探究创新。

诊断粒度示例：系统不再提示"函数薄弱"，而是精准定位为"函数概念理解不足""不会从情境中识别变量（抽象弱）""不会建立解析式（建模弱）""图像读取能力弱（直观弱）""动点问题不会分段（迁移弱）"等具体能力点。

知识板块（示例）	概念理解	数学抽象	运算能力	逻辑推理	综合迁移
函数	★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
三角形	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★
圆	★★★★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
综合实践	★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★★

（★表示该交叉点在中考中的典型考查权重，用于选题与诊断加权。）

3.2 知识图谱：学生"学了什么"

知识图谱拆解至最小颗粒度：学习领域 → 年级学期 → 单元 → 核心概念 → 性质法则定理 → 基本方法 → 典型题型 → 前置知识 → 后续知识 → 综合关联。例如"一次函数"须拆分为：变量与函数概念、函数的不同表示、解析式、图像特征、待定系数法、图像与方程不等式的关系、实际建模、与几何/动点综合应用等节点。

每个知识节点至少记录以下字段：

字段	内容示例（以"一次函数图像"为例）
节点名称	一次函数图像
所属年级	按教材版本配置

字段	内容示例（以"一次函数图像"为例）
前置知识	坐标、变量、正比例关系
后续知识	函数综合、动点、最值
基础要求	会画图像、识别增减性
中考要求	能结合图像解决综合问题
常见错误	横纵坐标混淆、斜率理解错误
关联能力	几何直观、模型观念、数形结合
掌握证据	基础题、变式题、迁移题、延迟复测

3.3 能力图谱：学生"会怎么思考"

将九大核心素养转化为可测量的行为指标，并为每项能力设置五个层级：识别层（知道题目可能考什么）、理解层（理解方法为什么成立）、执行层（可独立完成常规问题）、迁移层（情境变化后仍能使用）、综合层（组合多种能力解决陌生问题）。

3.4 思想方法图谱：学生"依据什么方法解决"

在六大核心思想之外，方法库进一步扩展为十二类，避免学生只记题型：

思想方法	典型应用
方程思想	文字题、几何数量关系、函数交点
函数思想	变量关系、变化趋势、最值、动点
数形结合	函数图像、数轴、坐标几何
分类讨论	参数、位置关系、根的情况、图形多解
转化化归	将陌生问题转化为基本模型
整体思想	整体代入、整体变形、结构观察
特殊到一般	规律探究、新定义、归纳猜想
一般到特殊	参数题、反例、边界条件
建模思想	行程、销售、测量、方案选择
极端与边界	最值、范围、临界状态

思想方法	典型应用
逆向思考	从结论寻找条件和中间目标
构造思想	构造辅助线、方程、函数或特殊图形

学生完成题目后，系统不只记录"这题会了"，还记录：学生是否识别出了正确的方法，以及该方法能否迁移到另一种题目中。

3.5 题型与考试图谱：学生"怎样在试卷中得分"

题目元数据至少包括：年级学期与教材版本、知识节点、能力节点、思想方法、题型类别、难度等级、认知复杂度、预计用时、中考评分点、易错陷阱、是否需要分类讨论、是否需要书写证明、是否存在多解、可生成的变式方向、来源与版权状态、人工审核与机器验证状态。

难度不用"简单/中等/困难"粗放描述，而由多维因子计算：

> *难度 = 知识熟悉度 × 条件隐蔽度 × 推理链长度 × 运算复杂度 × 表征转换次数 × 综合知识数量 × 情境陌生度*

这样才能解释学生为什么在两道"看似同等难度"的题目上表现不同，并支撑精准的自适应选题。

3.6 错误图谱：学生"为什么不会"

错题不按知识点简单归类，而建立十二大错误根因体系：

错误大类	典型表现
概念错误	不理解定义、性质或适用条件
知识缺失	前置知识没有掌握
审题错误	漏读条件、误解问题目标
表征错误	不会把文字转成式子、图形或函数
方法错误	选择了不合适的模型或策略
推理错误	推理跳步、依据错误、循环论证
运算错误	符号、移项、约分、计算失误
分类遗漏	没有考虑全部情况
表达错误	过程不完整、格式不规范、答非所问

错误大类	典型表现
检验错误	没有验根、没检查范围和实际意义
时间问题	会做但过慢，无法完成试卷
心理与习惯	畏难、急躁、过度依赖提示

系统进一步区分：偶发失误、稳定性错误、结构性缺陷、长期错误习惯。只有找到根因，才能做到真正的一对一。

第四章 学生数学能力模型

4.1 学生动态数学档案

每个学生拥有一份动态档案，由静态信息与动态信息构成。

类别	内容
静态信息	年级学期、教材版本、学校教学进度、最近考试成绩及满分口径（初一初二为 100 分制，初三及中考为 120 分制）、目标成绩、每周可学习时间、距重要考试时间、偏好学习方式、家长与教师目标
动态信息	知识节点掌握度、核心能力水平、思想方法掌握度、错误类型分布、解题速度、答题稳定性、提示依赖程度、延迟记忆水平、迁移能力、学习自信心、计划完成情况

4.2 六维评价模型

评价维度	初始权重	评价内容
知识结构	25%	概念、公式、定理、前置知识和知识关联
核心能力	25%	抽象、运算、推理、建模、直观、数据等
方法与迁移	20%	思想方法识别、变式应用和举一反三
解题过程	15%	审题、规划、执行、表达、检验
考试能力	10%	时间、取舍、规范、稳定性和过程得分
学习自我管理	5%	复习、反思、坚持、提示依赖和自我监控

权重随年级动态调整：初一提高"知识结构"与"学习习惯"权重，初二提高"推理能力"与"迁移能力"权重，初三提高"考试能力"与"综合解决问题"权重。

4.3 八项可观察的解题能力

把能力落实到试卷上，可进一步概括为八项可观察、可采集的解题能力，作为过程性诊断的埋点依据：

解题能力	具体表现
阅读理解	读懂文字、图形、表格、函数图像和新定义
信息提取	区分已知条件、隐含条件、目标和无关信息

解题能力	具体表现
数学表达	将文字转化为式子、方程、图形、表格或函数
策略选择	判断使用代数、几何、函数、统计中的哪种方法
运算执行	准确计算、规范变形、控制过程错误
推理论证	写出有依据、有顺序、完整严密的证明
综合迁移	将多个章节知识组合起来解决陌生问题
检验反思	检查答案、范围、单位、合理性和是否漏解

4.4 诊断报告必须回答的六个问题

评价结果不能只给一个分数。每份诊断报告应至少回答：

7. 学生目前处于什么水平？
8. 已经掌握了什么？
9. 最主要的薄弱点是什么？
10. 薄弱点背后的真正原因是什么？
11. 哪些问题最值得优先解决？
12. 接下来四周具体学什么、怎么学？

报告表达示例：

> *学生并非不会解一元一次方程，而是不能稳定地将实际问题中的数量关系转化为方程。直接计算题正确率较高，但应用题建模正确率偏低。当前应优先训练"识别未知量—寻找等量关系—建立方程—解释结果"的完整建模过程，而不是继续重复方程计算题。*

第五章 学生水平评估体系

评估体系是一对一 AI 教师的起点与核心，决定后续教学路径的个性化程度。评估遵循三项原则：本地化原则（题目严格对齐南京命题风格）、能力导向原则（每道题标注知识点、能力点、思想方法，作答表现反推到能力点维度）、动态更新原则（测评贯穿学习全程，每次学习行为都更新画像）。

5.1 三阶段动态诊断

第一阶段：快速画像（约 10 分钟）

了解年级教材与学校进度、最近成绩与目标、学生自我评价、主要困难、学习习惯，并完成基础知识快速筛查。目的不是精确诊断，而是确定后续自适应测评的起点。

第二阶段：自适应深度诊断（25-40 分钟）

系统根据作答情况动态选择下一题（而非所有学生同一套卷），覆盖当前学期核心知识、重要前置知识、典型能力、思想方法、解题过程、迁移与综合能力。技术上结合：

- 项目反应理论（IRT）：评估题目难度与学生能力的匹配；
- 贝叶斯知识追踪（BKT）：评估知识点掌握概率；
- 遗忘模型：判断复习时间窗口；
- 规则系统：识别错误类型；
- 大语言模型：分析学生的自然语言表述和书写过程。

第三阶段：动态校准（前 3-7 天）

初次测评不是永久结论。系统持续收集首次作答正确率、完成时间、修改次数、提示次数、提示后能否完成、能否讲出思路、同类题稳定性、变式题迁移效果、数日后复测表现，据此修正初始画像，形成相对稳定的学生模型。此后，每 2-4 周进行一次阶段性测评，追踪能力变化趋势；专项微观诊断（5-10 分钟）按需触发。

5.2 诊断题型设计

诊断题不能只有普通选择题，应采用能反映思维过程的多题型组合：

诊断任务	主要测量内容
基础作答	知识和运算
过程补全	推理链和解题步骤
错误辨析	概念理解和批判性思维
多种表示转换	文字、图像、表格、式子之间的转换
口头/文字解释	数学语言和理解深度
一题多解	方法丰富度
变式题	迁移能力
新定义题	即时学习和创新意识
限时题	考试执行能力
信心标注	识别"猜对""真会"和过度自信

5.3 诊断输出

每次完整诊断形成六项结果：当前成绩水平区间、核心知识掌握图、核心能力雷达图、数学思想方法掌握图、主要错误根因排序、个性化学习优先级清单（自动识别最需优先补强的能力点及靶向训练路径）。

成绩预测必须给出区间与依据，而非伪精确分数，并明确标注满分口径：初一、初二学生对应百分制校内考试区间，初三学生对应 120 分制中考区间；跨年级追踪时按得分率归一化呈现能力趋势。示例（初三，120 分制）：

> *当前能力对应南京中考数学约 88—96 分区间。在基础运算稳定、应用题建模改善的情况下，预计可进入 96—103 分区间。*

第六章 个性化学习路径引擎

6.1 学习优先级算法

学习内容不按教材顺序机械推进，也不只按错题数量排序，而是采用优先级算法：

> *学习优先级 = 知识重要性 × 当前薄弱程度 × 前置影响范围 × 中考价值 × 可提升程度 × 遗忘风险 ÷ 预计学习成本*

案例：学生同时存在"圆综合题不会"和"分式运算不稳定"两个问题。虽然圆综合题分值更高，但分式运算是多个后续知识的底层前置，系统会优先修复分式运算，而非盲目刷难题。

路径生成的四个步骤：能力短板识别（提取掌握度低于阈值的能力点，前置能力点优先）→ 知识点拓扑排序（按知识图谱依赖关系，确保先学前置）→ 难度梯度设置（基础/中档/拔高三档）→ 时间分配（结合每周可用时间、距中考时间、短板严重程度动态调整）。

6.2 四种个性化路径

路径类型	适用学生	核心任务
基础修复型	前置知识缺失较多	修补断点、恢复基本运算和概念
同步提升型	跟随学校进度学习	预习、理解、巩固和阶段复习
能力突破型	基础较好但综合能力不足	推理、建模、迁移和综合训练
中考冲刺型	初三或临近重要考试	专题提分、限时训练和试卷策略

同一学生可在不同模块使用不同路径，例如：代数同步提升、几何基础修复、统计概率能力突破、临考整体切换冲刺模式。

6.3 分层教学策略（对应五层级水平模型）

- 基础夯实层（L1-L2 学生）：知识点讲解 + 基础练习为主，补齐概念理解与基本运算；
- 中档突破层（L3 学生）：题型识别 + 方法选择 + 中档训练为主，提升常规应用的稳定性与规范性；
- 综合拔高层（L4-L5 学生）：动点、压轴、新定义专项为主，培养综合推理与迁移创新能力。

6.4 九步微课学习闭环

13.情境唤醒：激活学生已经知道什么；

14.诊断探针：用 1-2 道题判断真实起点；

15.概念理解：解释本质和成立条件；

16.思路示范：重点呈现"怎么想到"，而不只是"怎么算"；

17.引导练习：AI 逐级提示；

18.独立练习：无提示完成；

19.变式迁移：改变条件、图形或情境；

20.总结表达：让学生讲出方法和易错点；

21.延迟复测：在后续日期验证是否真正掌握。

6.5 五道掌握门槛

一个知识/能力点不能因为做对一道题就标记为掌握，必须依次通过五道门槛：

层级	掌握表现
理解	能解释概念和使用条件
执行	能完成常规题
稳定	连续完成不同形式的同类题
迁移	能解决变化后的题目
保持	数日或数周后延迟复测仍能正确解决

只有达到"迁移"和"保持"，该能力点才标记为真正掌握。这一标准直接支撑北极星指标（见第十四章）。

第七章 AI 一对一教学引擎（"苏格拉底式"中式教师）

7.1 AI 教师的角色定位

AI 不是"答案提供者"，而是：学情诊断师、数学学长与教练、苏格拉底式提问者、解题过程观察者、错误根因分析师、学习计划管理者、中考训练教练。对中学生的表达应减少说教，采用"陪学生一起把问题想清楚"的交流方式。其核心动作链路为：主动诊断学情 → 规划学习路径 → 布置学习任务 → 追问引导 → 复盘反思。

7.2 分级提示机制（0-6 级）

AI 不能学生一问就给完整答案，必须建立提示阶梯，并记录学生在哪一级提示下完成，作为能力评估的重要证据：

提示等级	AI 行为
0 级	只请学生重新阅读题目
1 级	提醒关注某个条件或目标
2 级	指出可能使用的知识或方法
3 级	帮学生建立关键关系
4 级	给出部分步骤，让学生继续
5 级	提供完整示范并要求学生复述
6 级	提供变式题，验证是否真正理解

7.3 苏格拉底式对话链路

典型链路：学生提问 → AI 先不给答案，询问"你觉得这道题考查什么知识点" → 学生回答 → AI 追问"你能否画出图形帮助分析" → 学生尝试 → AI 点评与补充 → 引导学生自己得出结论。AI 在解题过程中实时识别思维断点，及时追问"你现在是怎么想的"。

7.4 强制思考动作

为打破"看懂 = 会做"的错觉，AI 应频繁要求学生完成以下动作：

- 圈出已知和所求；用自己的语言复述题目；
- 画草图；写出数量关系；预测答案范围；

- 说明选择某种方法的原因；
- 检查答案是否符合题意；总结本题可迁移的方法。

7.5 讲解方式适配（一人一教法）

同一知识点准备多种讲法：语言解释型、图形直观型、生活情境型、公式推导型、例题归纳型、错误对比型、一题多解型。系统根据学生历史表现选择最有效的讲解方式。

7.6 思维可视化

可视化不是装饰，而是教学工具：几何题自动生成动态辅助线推演；函数题联动代数与图像并标注关键点；动点问题以分段动画展示运动过程——让思维过程"被看见"，支撑数形结合、几何直观与空间观念的培养。

第八章 数学学习力与思维训练课程（授人以渔）

除按教材学习外，产品独立开设"数学学习力课程"，解决"会公式但不会用"的结构性痛点，帮助学生建立系统知识体系构建能力。

8.1 读题与信息转换训练

> *自然语言 → 数学对象 → 数量/图形关系 → 数学表达式 → 模型*

重点训练：已知条件和隐含条件的识别、关键词背后的数学关系、无关信息排除、单位和范围、图/表/式之间的转换。

8.2 解题规划 SOP

固化思考流程，形成可迁移的元认知习惯：

22. 题目问什么？
23. 已知什么？
24. 已知和所求之间缺少什么？
25. 可以使用哪些定理或模型？
26. 是否需要画图、设未知数或分类讨论？
27. 结果是否合理？

8.3 几何推理可视化训练

提供"已知条件 → 第一层结论 → 中间结论 → 目标结论"的证明链构建训练，并要求学生明确每一步依据，解决四类典型问题：会看图但不会证明、知道结论但过程跳步、定理使用条件不完整、不知道如何寻找中间目标。

8.4 举一反三：三层变式机制

变式层级	设计逻辑	训练目标
同源变式	保持结构与能力点不变，仅换数据与背景	建立题型识别能力
跨章迁移	保持思想方法不变，更换知识载体（如用方程思想解行程/工程/销售/几何动点）	方法迁移能力

变式层级	设计逻辑	训练目标
结构识别	多道表面不同但结构相同的题目对照	看透"题目皮"，识别底层数学模型

三层变式层层递进，从具体到抽象、从熟悉到陌生。这是优质家教的核心手段，但受限于人的精力多数学生无法获得——AI Agent 恰好能解决这一规模化难题。

8.5 系统知识体系建构

帮助每个学生逐步形成自己的：知识地图、公式定理卡、数学模型卡、思想方法卡、典型题型卡、易错条件卡、一题多解卡、错题根因卡。最终目标是让学生从"记住一道题"升级为：

> *识别一类结构，掌握一种方法，迁移到一组问题。*

第九章 分年级双轨课程体系

课程采用"知识内容轨 + 数学能力轨"双轨融合设计：每条知识内容的学习都嵌入能力训练目标，每个能力训练模块都依托具体知识载体。以下为典型侧重，具体顺序按南京实际教材版本、学校进度和学生学情映射。

9.1 三年总览

阶段	产品核心任务	知识轨侧重	能力轨侧重
七年级上	完成小学算术到初中代数的过渡	有理数、整式加减、一元一次方程、几何初步	符号意识、运算规范、数学语言转换
七年级下	建立方程、图形和数据的基本关系意识	相交线平行线、实数、坐标系、二元一次方程组、不等式	抽象、表达、初步推理、空间观念
八年级上	强化几何证明和结构识别	全等三角形、轴对称、整式乘法与因式分解、分式	推理链条、几何直观、证明规范
八年级下	强化变量关系、函数意识和模型应用	二次根式、勾股定理、平行四边形、一次函数、数据分析	函数思想、数形结合、建模、数据观念
九年级上	建立跨章节综合知识网络	一元二次方程、二次函数、旋转、圆、概率初步	综合迁移、分类讨论、复杂推理
九年级下	完成中考系统复习和应试优化	相似、锐角三角函数、投影视图、总复习	时间管理、稳定性、过程得分、即时学习

9.2 七年级：建立数学学习方式（奠基之年）

七年级的核心不是提前做难题，而是建立：符号和规则意识、规范书写、概念理解习惯、从语言到式子的转换、检查和反思习惯、不依赖死记题型的学习方式。关键里程碑：运算准确率稳定，能独立列方程解应用题，掌握规范的几何证明书写。

9.3 八年级：防止能力分化（分水岭之年）

八年级重点关注：几何语言和证明能力、函数与图像理解、代数和几何之间的连接、多步骤问题、分类讨论，以及学生从"会算"向"会想"的转变。产品应及时识别"表面成绩尚可、底层能力已出现断层"的学生——这是八年级诊断的独特价值。注意：初一、初二校内考试为百分制，目标设定与报告表述均采用 100 分口径（如"稳定在 90 分以上"），进入初三后自动切换为 120 分口径

并做历史数据归一化衔接。

9.4 九年级：系统重构与中考提分（冲刺之年）

九年级不应只是大量刷题，详细设计见第十章冲刺专项。寒暑假衔接课程同步设计：寒假以上学期复习与下学期预习为主，暑假以专项突破为主。

第十章 初三冲刺提分专项体系（商业化破局点）

针对初三学生，打造"测评—辅导—模考—补强"的完整闭环，是产品需求最强、目标最明确、结果最容易验证的场景。

10.1 全域诊断先行

冲刺始于 120 分结构性失分分析：知识断点扫描、能力短板识别、解题速度分析、试卷时间分析、可快速追回分数估算。两个同样考 90 分的学生，可能分别属于"基础题失误多但综合能力好"与"基础题稳定但综合题突破不足"，二者路径应完全不同——不能简单按总分分层，必须分析分数结构。

10.2 三轮冲刺节奏

轮次	时间窗口	核心目标	内容重点	训练形态
一轮：基础修复	9 月—12 月	全知识点过一遍，基础题零失分	知识网络梳理、概念与运算失误消灭、答题规范	同步训练 + 周测
二轮：专题突破	1 月—3 月	中档题稳定得分，压轴模块突破	按"模型"而非"题型"分类：方程/函数建模、几何辅助线、动点最值、数学思想融合	专项训练 + 三层变式
三轮：模考冲刺	4 月—6 月	实战状态稳定	全真限时套卷、时间分配、卡题退出、过程得分、心态调整	全卷模考 + 靶向补强

10.3 高频考点矩阵与压轴题专项

以南京近 5-10 年真题为语料构建高频考点矩阵：数与代数板块以二次函数图像与性质、一元二次方程根的判别、不等式与方程组合应用为高频；图形与几何板块以圆的综合证明、相似与动点、几何变换与坐标综合为高频；统计概率以实际情境分析为主。

压轴题是突破 110 分以上的关键，按五类设计专项：

压轴题类型	专项训练重点
动点问题	分段讨论、函数最值求解
二次函数综合	代数与几何结合、设参消元、极值分析
几何证明与计算	辅助线设计、证明链构建、多方法证明

压轴题类型	专项训练重点
新定义题	结构识别、解题迁移
即时学习题（第 27 题风格）	现场阅读新规则、提取不变量、迁移旧知识

训练方法采用"压轴题切片"：将二次函数与几何综合题拆解为"代数表征、几何性质、动点分段、极值分析"四个子能力逐个击破；每类精选 1-2 道母题深度拆解，再围绕母题多角度变式（改条件、换问法、加限制），最后限时挑战。

10.4 按分数段设计冲刺路径

当前水平（/120）	主要失分点	核心目标与训练策略	目标区间
72 分以下	基础题大量失分	回归课本，基础概念逐个过关，基本模型反复练，提高完成率	75—85 分
72—90 分	中档题不会做，基础题粗心	专题突破中档题，稳定方法、规范过程、强化应用	90—100 分
90—108 分	压轴题前两问卡壳，时间不够	函数几何综合、分类讨论、建模，限时训练提速	102—110 分
108 分以上	压轴最后一问、创新题	多解训练、即时学习专项、压轴突破、时间优化	112 分以上

10.5 应试策略训练

- 时间分配训练：为选择填空、常规解答、综合压轴、检查设定个性化时间预算，并按学生实测数据调整；
- 答题顺序与卡题退出机制：先易后难，卡壳标记跳过，确保会做的题不丢分；
- 过程得分策略：压轴题分步获取分数，重视书写规范与推理依据；
- 分类讨论规范训练：主动识别需要分类的场景，避免漏解；
- 检验反思习惯：检查答案、范围、单位、合理性；
- 心态调节：考前焦虑疏导与考场应急策略。

10.6 模考诊断与提分跟踪

三轮冲刺阶段每周一次全卷模考，模考后自动生成多维归因报告：将每道错题归因到知识、能力、思想方法、应试策略、心理波动五个维度（拒绝"粗心"这种伪归因）；更新双轴能力矩阵并可

视化冲刺期能力变化趋势；自动生成下周靶向补强计划；基于历次模考与能力趋势预测中考分数区间，管理学生与家长预期，避免盲目乐观或过度焦虑。

10.7 临考稳定阶段

临考最后阶段减少盲目增加难度，重点解决：高频错误、易忘知识、时间波动、答题规范、心态节奏、已掌握内容的稳定输出。

第十一章 AI Agent 系统架构

11.1 多 Agent 角色分工

采用多 Agent 协作架构，模拟真实教研团队"诊断师—教师—教练—规划师—分析师"的专业分工：

Agent	核心职责	主要输出物
总控 Agent	理解用户目标，调度协调其他 Agent	任务编排
学生模型 Agent	维护学生的动态数学画像	双轴矩阵、六维画像
诊断评估 Agent	选择测评题、分析过程、贝叶斯知识追踪、根因识别	能力雷达图、诊断报告
知识教师 Agent	概念多模态精讲、例题精讲、知识图谱导航、错题归因	知识点微课、解析
思维教练 Agent	方法提炼、三层变式生成、即时学习场景模拟	思维导图、方法卡片、变式题组
训练 Agent	生成或选择个性化练习、自适应推题	训练题组
错误分析 Agent	错误归因并形成干预方案	根因报告、干预计划
规划 Agent	动态课表生成、资源匹配、里程碑管理	日/周/月学习计划
中考教练 Agent	套卷分析、时间策略、提分规划	模考归因、补强计划
陪伴激励 Agent	状态监测、情感支持、习惯养成（防倦怠）	成就体系、动力干预
验证 Agent	检查答案、证明、生成题与解析的正确性	验证结论
报告 Agent	生成学生、家长、教师版本报告	多视角报告

协作闭环：诊断评估 Agent 生成画像 → 规划 Agent 制定路径 → 知识教师与思维教练双轨执行教学 → 训练与错误分析 Agent 持续采集与归因 → 学生模型 Agent 更新画像 → 规划 Agent 动态调整路径；陪伴激励 Agent 全程关注状态。

11.2 混合架构：AI 不能只依赖大语言模型

可靠的数学产品必须采用混合架构：

> *大语言模型 + 数学知识库 + 课标与教材 RAG + 专业题库 + 符号计算引擎 + 几何关系验证引擎 + 数值验证工具 + OCR 与手写识别 + 学生模型 + 教学策略规则系统 + 人工*

> *教研审核*

分工	适合的任务
大语言模型	对话、启发式提问、自然语言解释、学生表达分析、个性化反馈
确定性工具	计算验证、方程求解、图形关系检查、答案一致性验证、生成题可解性检查

LLM 负责启发与对话，符号计算与几何引擎负责验证——这是杜绝"AI 幻觉误导学生"的根本机制，也是产品可信度的技术底座。

11.3 生成题目质量控制

AI 生成的每一道题必须通过十项检查：是否符合当前年级、是否超出课程标准、条件是否完整、是否存在明确答案、题目是否真的可解、解析是否正确、难度标注是否合理、是否与训练目标一致、是否存在歧义、是否经过机器验证或人工审核。未经验证的生成题不得用于重要测评和成绩预测。

11.4 技术选型建议

- 前端：跨平台框架（iOS / Android / iPad），重视手写输入与拍照识别体验；
- 后端：Python（FastAPI）+ PostgreSQL + Redis；
- AI 层：大模型 API + Prompt 工程（角色固化、思维链引导、安全护栏、多轮对话）+ RAG（南京真题库、课标、本地教研资源）；
- 数学引擎：符号计算（如 SymPy）+ 几何验证 + 自研题目生成与评估引擎；
- 数据分析：学生画像建模与自适应推荐（IRT / BKT / 遗忘曲线 / 机器学习）。

第十二章 产品功能模块与多端设计

12.1 学生端（沉浸式学习舱）

模块	核心功能	对应 Agent
今日学习	展示当天个性化任务流	规划 Agent
AI 数学教练	对话讲解、提问、分级提示和答疑	知识教师 + 思维教练
能力诊断	快速测评、专题测评和阶段测评、能力雷达图	诊断评估 Agent
同步学习	与学校教材和进度同步（预习/巩固/复习）	知识教师 Agent
思维训练场	推理、建模、阅读转换、即时学习、综合探究专项	思维教练 Agent
个性题库	根据学生模型动态选题、限时训练	训练 Agent
错题诊所	分析错误根因并干预，而不是只保存错题	错误分析 Agent
知识地图	查看掌握、薄弱和前置关系（图谱点亮机制）	学生模型 Agent
中考模式	专题、套卷、计时和提分训练	中考教练 Agent
成长中心	能力变化、成就徽章、下一阶段目标	陪伴激励 + 报告 Agent

防作弊与防依赖设计：限制直接搜题，强制经历思考过程；提供"信心标注"功能识别学生是"真会"还是"猜对"；记录提示依赖层级。

12.2 家长端（低频、高价值、拒绝制造焦虑）

家长端重点展示：本周完成情况、新掌握的知识和能力、主要困难、与上周相比的变化、下周学习目标、家长适合提供什么支持。设计红线：不显示排名、不做简单同伴对比、不以做题量和学习时长为核心指标。

家长干预建议示例：

> *本周失分主因是审题过快、条件读取不完整。系统将在下周增加题目复述和条件标注训练。建议周末让孩子口头复述题目条件，暂时无需增加刷题量。*

学习提醒功能在任务未完成、错题累积、能力点下降时适度推送；家校沟通功能支持家长将能力报告共享给教师，实现多方协同。

12.3 教师与教研端（V3.0 开放）

- 班级知识掌握热力图、学生能力分布、共性错误分析、重点干预学生名单；
- 作业布置与分层作业、试卷分析；
- 题目审核、知识图谱维护、AI 教学对话抽检、课程内容版本管理。

12.4 教研内容中台

教研中台是 AI 教师的"弹药库"，决定教学质量上限。题库体系分四类：

题库	内容与用途
南京真题库	近 5-10 年南京中考与各校周考/模考真题，冲刺阶段核心语料
同步训练库	覆盖初一至初三全部知识点，以教材习题与基础训练为主
变式拓展库	同源变式、跨章迁移、结构识别三层变式，举一反三训练核心
压轴专项库	五类压轴题分类，标注知识点、能力点、思想方法、难度等元数据

知识图谱与微课生产：以课标为依据构建知识图谱（含能力点映射与习题对应关系）；视频微课以"讲解+示范+互动"为核心形态，每个 3-5 分钟覆盖单个知识/能力点；AI 辅助教研（自动出题、自动批改、自动归因）提升教研效率，但所有面向学生的内容必须经过验证流程（见 11.3）。

第十三章 报告体系

报告体系分学生版、家长版、教师版三个视角，以及周报、月报、阶段性会诊报告三个层次。所有报告遵循"可视化为主、文字为辅、可行动"原则，所有能力判断都必须能追溯到作答证据。

13.1 学生版报告

语言直接、鼓励、可行动：

> *你已经能够正确完成常规方程计算，但遇到较长的文字题时，还不能快速找到等量关系。接下来三次训练不增加计算难度，重点练习怎样把一句话转化成数学关系。*

13.2 家长版报告

语言客观，不制造焦虑：

> *本周成绩波动的主要原因不是知识遗忘，而是审题速度较快、条件读取不完整。系统将在下周增加题目复述和条件标注训练。暂时不建议额外增加题量。*

13.3 教师版报告

语言专业、可干预：

> *学生在一次函数解析式计算方面掌握稳定，但图像信息提取和实际情境建模明显弱于同一知识模块的计算表现。建议减少同类计算练习，增加表格—图像—解析式转换任务。*

阶段性家长会诊报告每季度一次，提供深度诊断与升学路径建议，是产品的高价值交付物。

第十四章 核心数据指标体系

14.1 学习效果指标

- 知识节点掌握增长率、首次独立正确率；
- 变式迁移成功率、延迟复测保持率、错误复发率；
- 提示依赖下降率、单位时间有效掌握量；
- 阶段考试成绩变化、同等难度下的成绩稳定性。

14.2 考试提分指标

- 基础题失分减少、中档题完成率、解答题过程得分；
- 套卷完成率、单题平均耗时、卡题耗时、非能力性失分；
- 综合题前两问得分率、预测成绩与真实成绩误差。

14.3 北极星指标

不建议把"学习时长"或"做题量"作为核心指标——那会诱导产品制造虚假学习。学习侧北极星指标为：

> *学生每周新增并在延迟复测中保持掌握的有效知识、能力和方法节点数量。*

经营侧配套三项指标：模考提分（历次模考与中考实考对比，学习效果的直接证明）、学期续费率（价值认可）、家长 NPS（口碑与增长潜力）。

14.4 AI 质量指标

- 数学答案正确率、推理步骤正确率、题目生成有效率；
- 错误归因准确率、提示难度适配率、学生能力预测准确率；
- 超纲内容发生率、不恰当直接给答案比例、人工抽检合格率。

第十五章 安全、合规与风险控制

15.1 内容与算法安全底线

28.不用 AI 代替学生完成学校作业；

29.学习模式下优先启发，不直接给最终答案；

30.重要题目和测评题必须经过验证；

31.不公开学生排名，不制造过度焦虑；

32.不用一次考试给学生贴永久标签；

33.成绩预测必须给区间和依据；

34.学生数据遵循最小必要原则，符合《个人信息保护法》与未成年人保护要求，低龄用户需家长同意；

35.家长报告不披露无必要的对话隐私；

36.AI 不评价学生"聪明或笨"；

37.所有能力判断都应能追溯到作答证据。

15.2 四大核心风险与缓释

风险	缓释路径
教育合规风险	严格遵守未成年人保护、内容审查与教培相关规定，不做绝对化提分承诺，建立合规审查体系
AI 幻觉风险	知识图谱约束 + 教研内容限定 + 符号计算/几何引擎多轮校验，确保输出准确
教研质量风险	严格内容审核机制，每道题、每个讲解、每个诊断结论都有验证与抽检流程
家长信任风险	透明学习报告、可解释的 AI 决策、及时家长沟通、以证据链支撑每个结论

其中 AI 幻觉与教研质量是技术核心，教育合规与家长信任是运营核心。

第十六章 演进路径、商业化与护城河

16.1 三阶段 MVP 演进路径

阶段	时间窗口	核心功能	商业目标与里程碑
V1.0 破局期	0—6 个月	初三中考冲刺版：双轴诊断、六维画像、AI 教练、压轴题拆解、限时套卷、错题根因、学生/家长周报	验证 PMF，获取首批高净值种子用户；双轴测评上线
V2.0 扩张期	6—18 个月	七、八年级同步版：教材进度适配、预习同步复习、学习力课程、习惯培养、长期知识保持模型	覆盖初一至初三，跑通"订阅制+冲刺包"，续费率达标
V3.0 生态期	18—36 个月	教师/学校端：班级诊断、分层作业、教研中台、区域学情	南京市场站稳，形成"校内+校外+AI"数据闭环，向苏州、无锡等地复制

V1.0 内容范围建议：数与式及运算、方程与不等式、函数、三角形与四边形、圆、统计概率、重点综合题——不急于覆盖所有题型。

16.2 商业化模式

采用"订阅制 + 冲刺包 + 增值服务"三层结构：订阅制以月度/学期订阅覆盖常规学习场景；冲刺包以初三三轮冲刺为单元，是高客单价产品；增值服务以人工教研深度诊断（家长会诊报告）面向高价值客户。

16.3 产品的终极护城河

38. 南京本地化学科体系：中考要求、本地教材进度、历年真题与模拟考结构、本地学生常见能力断层、评分标准（过程分）的深度注入，使 AI 具备"本地名师"体感；
39. 高质量长期学生模型：长期、动态、可解释地认识学生——使用越久，系统对学生的思维习惯、错误根因、认知偏好越了解，形成数据壁垒；
40. 数学教学策略库：知道不同错误应该怎样教、不同学生适合什么提示、不同能力如何逐级训练；
41. 可信的数学验证系统：确保答案、解析、生成题、证明和诊断结果可靠，杜绝 AI 幻觉；
42. 长期学习数据闭环：教学路径随数据持续精准化，难以被单纯题库或通用大模型复制。

第十七章 典型案例与设计总纲

17.1 典型学生使用案例

某初二学生最近数学成绩 82 分。传统系统的判断是："函数章节正确率低，需要多做函数题。"本产品经过诊断发现：

- 函数解析式计算正确率 85%，函数图像阅读正确率 58%，文字情境转化正确率 43%；
- 使用提示后正确率明显上升；学生能计算，但不知道实际问题中的两个变量是什么；
- 根本问题是数学抽象和建模能力，而不是函数公式没有记住。

系统据此安排：暂停重复的解析式计算题 → 训练从情境中确定变量 → 训练表格、图像、解析式三种表示之间的转换 → 让学生用语言解释图像每一段的实际含义 → 完成低计算、高建模的变式题 → 三天后延迟复测 → 掌握后再进入函数综合题。

> *这才是一对一学习，而不是"一人一套更多的题"。*

17.2 产品设计核心原则（八句话）

43.从判断对错，升级为判断为什么对、为什么错；

44.从知识点统计，升级为知识、能力、方法和错误根因联合诊断；

45.从统一进度，升级为每个学生独立的学习路径；

46.从反复刷题，升级为理解、训练、迁移和保持；

47.从直接讲答案，升级为启发学生完成思考；

48.从只看总分，升级为分析分数背后的能力结构；

49.从短期提分，升级为长期数学学习能力建设；

50.从通用 AI 答题工具，升级为可信、可验证、持续进化的 AI 数学教练。